UTN FRVT

Administración de Sistemas de Información

Unidad N° 5 - Clase N° 1-2-3



Administración de Recursos IT

CONTENIDO DE LA CLASE

01

Introducción

02

Proyectos

- Concepto
- Que es un Proyecto
- Que es un Proyecto IT
- Cómo se inicia un proyecto
- Los proyectos y la Transformación Digita
- Definición de Problema

03

Gestión de Proyectos

- Factores Impulsores de un Proyecto
- Gestión Tradicional
- Gestión Agil
- Ciclo de Vida: Fases
- Stakeholders, Roles involucrados, Matriz de StakeHolders
- Análisis de riesgos
- Gestión de riesgos

04

Viabilidad / Factibilidad /Metodologias

- Estudio de viabilidad
- Factibilidad Técnica
- Factibilidad Económica
- Factibilidad Operativa
- Herramientas para la ejecución de Proyectos

1. Introducción

Transformación Digital

Adaptarse a la velocidad digital

Las organizaciones tienen que transformar las funciones y los procesos subyacentes y crear un conjunto único de capacidades digitales para desarrollar la competencia empresarial central.

¿Por qué cambiar?

Situaciones Problemáticas Diarias

Las organizaciones se enfrentan cotidianamente a problemas que representan una oportunidad real de cambio.

Revisión de Procesos

Los procesos operativos usualmente necesitan ser revisados, desencadenando pequeños ajustes o transformaciones radicales.

Motivación del Cambio

Todo cambio tiene una motivación: ya sea el crecimiento explícito o la respuesta a síntomas de problemas subyacentes.

1.1 Ejemplos de Porqué Cambiar

El Rol de las TICs

Habilitador estratégico

Ante cualquier síntoma de necesidad de cambio, la situación actual de las TICs y sus posibilidades serán la clave para lograr un posicionamiento más efectivo y mejorar los resultados de la organización.

Enfoque:

Todo esto dará comienzo de un proceso de cambio que para nosotros será un proyecto.

¿Por qué cambiar?

Eficiencia de Procesos
Lograr mayor eficiencia en un proceso.

Tiempos de Respuesta
Reducir tiempos de respuesta al cliente.

Cambio Tecnológico
Realizar un cambio tecnológico o de equipamiento.

Normativa Externa
Cumplir con una normativa externa.

Nuevos Objetivos
Cumplir con nuevos objetivos que se ha puesto la organización.

Resolver Disfunciones
Resolver disfunciones que entorpecen el logro de objetivos.

2. Gestión de Proyectos: ¿ Que es un Proyecto ?



2.1 ¿ Que es un Proyecto ?

El Enfoque PMBOK

Estándar de Gestión

La guía del PMBOK define un proyecto como un esfuerzo temporal que se emprende con el fin de crear un producto, servicio o resultado único, requiriendo una planificación y control sistemáticos.

Características Clave

1. Temporalidad Definida

Tiene una duración finita, con una fecha de inicio y una fecha de conclusión claramente establecidas.

2. Resultado Único

El objetivo final es desarrollar un producto, servicio o mejora que no se ha hecho de forma idéntica antes.

3. Asignación de Recursos Escasos

Demanda una combinación de personal, tecnología y capital financiero bajo rigurosa evaluación de viabilidad.

*El **PMBOK** (Project Management Body of Knowledge o Cuerpo de Conocimiento de Gestión de Proyectos) es una guía internacional que recopila las mejores prácticas, estándares, principios y procesos para la gestión de proyectos. Desarrollada y actualizada periódicamente por el **Project Management Institute (PMI)**, no se define como una metodología rígida, sino como un **marco de referencia flexible** que los profesionales pueden adaptar según las necesidades de cada sector o empresa.*

2.1 ¿ Que es un Proyecto IT?

El Proyecto de TI

Un sistema de acciones simultáneas o secuenciales que integra personas, hardware, software y comunicaciones para obtener resultados de valor sobre un sistema de información.

Recursos y Estrategia

La evolución tecnológica y las metodologías de desarrollo deben estar estrechamente alineadas con los planes estratégicos de la organización moderna.



Perspectiva de Negocio

IMPORTANTE: El concepto de un "IT Project" aislado es simplista, porque NO EXISTE un proyecto sin el Negocio que reciba y maximice su resultado.

2.2 ¿ Dónde puede iniciarse un proyecto ?

Gerentes de departamentos

Hay que analizar si están involucradas otras áreas para lograr una solución en conjunto para toda la empresa.

Ejecutivos de alto nivel

Suelen ser más amplios en sus objetivos, incluyendo a varias áreas de la empresa.

Área de sistemas

Al detectar mejoras, es conveniente motivar al gerente del área involucrada para realizar el requerimiento.

Grupos externos

Los proyectos pueden originarse en clientes, usuarios, proveedores o entes oficiales (AFIP, gobierno, etc.).

Detección de Mejoras en el Día a Día

Si bien los profesionales de sistemas deben estar alertas, **las personas en contacto diario con el sistema** son la mejor fuente de información acerca de las mejoras requeridas.

2.3 Los proyectos y la Transformación Digital

El Enfoque de la Transformación Digital

La digitalización va más allá de introducir herramientas. Se centra en la aplicación sostenible y la gestión del cambio para crear una cultura digital alineada con los proyectos y el negocio.

Gestión del Cambio

Un proceso esencial que afecta a todo el ámbito empresarial para construir una verdadera cultura de la digitalización.

Requiere la participación activa de empleados, directivos y ejecutivos mediante acciones de concientización, capacitación y coaching continuo.

Colaboración Eficiente

La comunicación constante entre equipos es clave para maximizar la eficacia interna y promover la sinergia organizacional.

Una estructura interfuncional apoyada por herramientas de software especializado facilita que los equipos interactúen en tiempo real.

2.4. Definición del Problema

Enfoque de la Definición del Problema

Una adecuada definición requiere diferenciar entre causas, síntomas y necesidades para ser resueltas técnicamente. Su planteamiento es necesario para determinar el alcance del proyecto y las vías de solución.

Análisis Inicial

- **Estudiar el sistema:** Comprender a fondo el contexto actual de la organización.
- **Analizar expectativas:** Determinar con claridad lo que se desea obtener.
- **Áreas afectadas:** Clarificar qué sectores de la empresa se verán involucrados.

Componentes Clave

Definir el problema y sus componentes, priorizando los requerimientos bajo tres niveles de importancia:

- **Fundamental:** Requisitos indispensables para el éxito.
- **Deseable:** Funcionalidades de gran valor añadido.
- **Opcional:** Aspectos secundarios o futuros.

Gestión y Validación

- **Responsables:** Identificar claramente a los líderes y dueños del proyecto.
- **Solución propuesta:** Definir con precisión el resultado que se espera alcanzar.
- **Validación:** Consensuar la definición del problema con todos los interesados.

GESTIÓN DE PROYECTO

3.1 Factores Impulsores de Transformación de la Gestión de Proyecto

Categorías de Factores Impulsores

Los factores que transforman la gestión de proyectos se agrupan en tres dimensiones clave: la madurez operativa interna, las demandas del entorno global y las disrupciones tecnológicas.

Procesos y Capacidades

- **Metodologías:** Expansión de marcos formales (PMBOK, PRINCE2).
- **Herramientas:** Software avanzado para control y seguimiento.
- **Consistencia:** Mayor formalización de estándares operativos.
- **Inversión:** Crecimiento en proyectos de alto valor estratégico.

Factores Externos

- **Globalización:** Complejidad al operar en múltiples mercados.
- **Dispersión:** Descentralización geográfica de los equipos.
- **Resiliencia:** Capacidad de respuesta rápida ante crisis.
- **Regulaciones:** Cumplimiento estricto de nuevas normativas.

Factores Tecnológicos

- **Ciberseguridad:** Protección crítica ante crecientes riesgos.
- **Trabajo Remoto:** Modelos operativos altamente distribuidos.
- **Riesgos Digitales:** Evolución constante de amenazas virtuales.
- **Innovación:** Cloud computing y automatización ágil.

3.2 Gestión “Tradicional”

Modelo Secuencial o Enfoque en Cascada (Waterfall)

El proyecto se desarrolla a través de etapas secuenciales para minimizar la incertidumbre mediante una planificación exhaustiva y el cumplimiento estricto de requisitos desde el inicio.

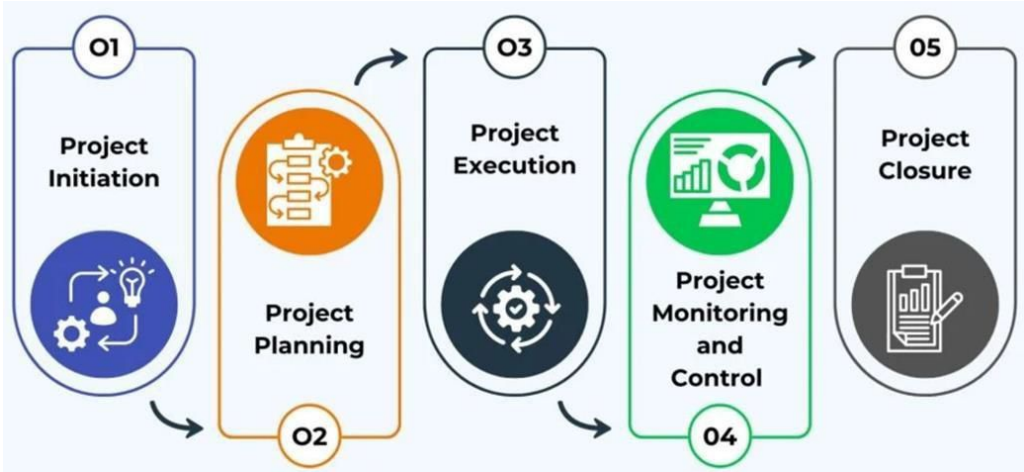
Gobernanza y Marcos de Trabajo

- **Marcos Reconocidos:** Integración de buenas prácticas basadas en PMBOK y PRINCE2.
- **Documentación Formal:** Alto énfasis en trazabilidad, procesos formales y gobernanza.
- **Seguimiento Detallado:** Control riguroso de actividades, recursos y gestión de riesgos.

Roles, Herramientas y Entorno

- **Liderazgo Central:** El Director del Proyecto coordina, planifica y controla el equipo.
- **Herramientas Clave:** Diagramas de Gantt, cronogramas y control de cambios.
- **Entornos Estables:** Ideal para proyectos con requisitos claros y baja incertidumbre.

Ciclo de Vida del Proyecto (5 Fases)



Cada fase debe completarse antes de pasar a la siguiente para asegurar un control riguroso del progreso.

3.3 Gestión “Ágil”

¿Cuándo aplicar Gestión Ágil?

La gestión ágil no es adecuada para todo tipo de proyectos. Es especialmente útil e ideal cuando los requisitos o las soluciones no se conocen completamente.

1. Proyectos Simples

Requisitos y soluciones claramente definidos. Se gestionan con mayor eficacia utilizando métodos tradicionales.

2. Proyectos Complicados

Punto intermedio donde el «qué» y el «cómo» pueden ser parcialmente conocidos o desconocidos.

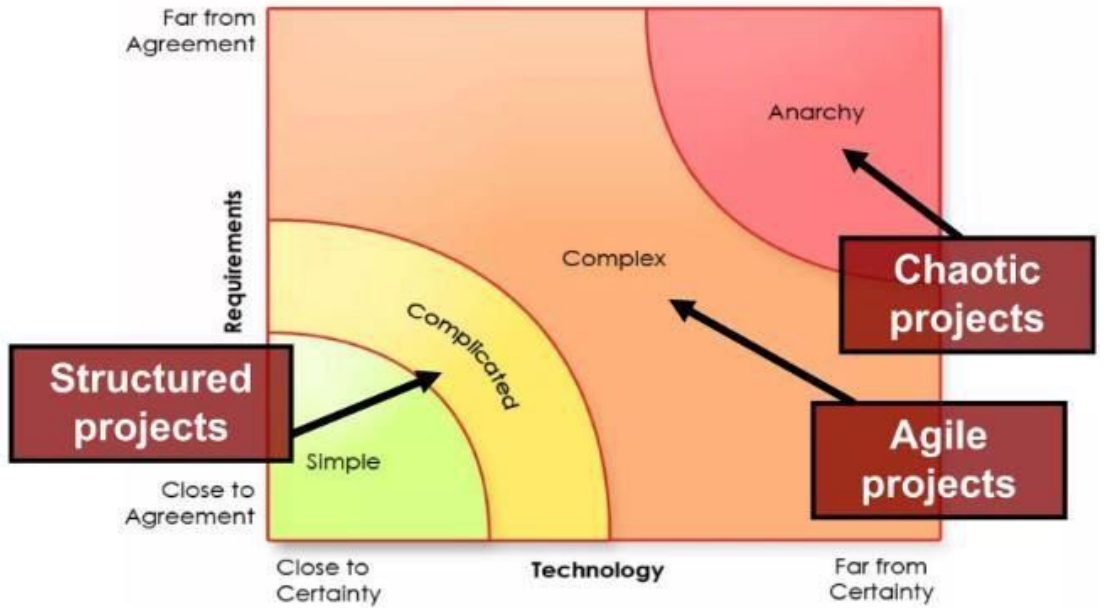
3. Proyectos Complejos (Enfoque Ágil)

Caracterizados por alta incertidumbre, cambios frecuentes e interacción intensiva con el cliente.

4. Situaciones Caóticas

Tanto los requisitos como las soluciones son totalmente desconocidos.

Matriz de Complejidad de Stacey



💡 Criterio de Selección Metodológica

A mayor alejamiento de la certeza en requisitos (Eje Y) y de la tecnología/solución (Eje X), mayor es la incertidumbre. El enfoque Ágil prospera en la zona de complejidad antes de llegar al caos.

3.4 Ciclo de Vida del Proyecto: Fases y Actividades

1 Fase Inicio

1. Análisis de situación inicial
2. Análisis de afectados
3. Definición de producto/servicio
4. Identificación de hitos
5. Estimación inicial de costos
6. Evaluación de riesgos
7. Acuerdo con el cliente
8. Constitución del proyecto

2 Planificación

1. Plan detallado del proyecto
2. Plan de comunicación
3. Presupuesto del proyecto
4. Reunión de arranque (kick-off)
5. Gestión del cambio

3 Ejecución

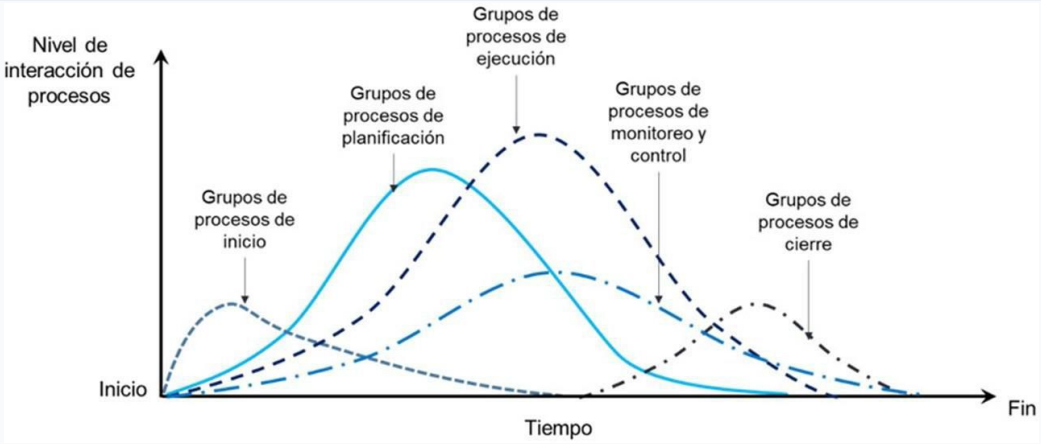
1. Ejecución de actividades
2. Dirigir y gestionar el proyecto
3. Informe de avance del proyecto
4. Revisión del comité de dirección

4 Monitoreo/Control

1. Monitoreo y control del trabajo
2. Control del alcance
3. Control de cronograma
4. Control de costos y recursos
5. Monitoreo de riesgos

5 Cierre

1. After Action Review
2. Resumen de aprendizaje
3. Transferencia de conocimientos
4. Cierre del proyecto



3.5 Stakeholders o Interesados

¿Qué es un Stakeholder?

Los interesados (stakeholders) son individuos, grupos u organizaciones que pueden afectar, verse afectados o percibirse como afectados por una decisión, actividad o resultado del proyecto.

Principales Grupos de Interesados

- Clientes y usuarios finales
- Patrocinadores (sponsors)
- Equipo del proyecto
- Proveedores y contratistas
- Reguladores y autoridades
- Comunidades locales
- Alta dirección
- Otros proyectos o programas

Estructura y Niveles de los Interesados



3.6 Director del Proyecto

Documentación Clave

Es fundamental llevar una correcta documentación para evitar dificultades y contratiempos:

- Acta de iniciación
- Especificaciones del alcance
- Registro de incidencias
- Minutas y plan de trabajo
- Cronograma del proyecto
- Línea base de documentos
- Informe de avance (tiempo, costo, alcance, calidad)
- Incidentes clave
- Aceptación y aprobación
- Acta de cierre del proyecto

Responsabilidades

Garantizar el cumplimiento de los objetivos logrando entregables dentro de:

- **• Alcance:** Dentro del alcance acordado.
- **• Especificaciones:** Conforme a las pautas fijadas.
- **• Plazos:** En los tiempos estipulados.
- **• Calidad:** Con los estándares requeridos.
- **• Presupuesto:** Dentro del costo fijado.
- **• Gestión Social:** Manejo óptimo de relaciones y conflictos.

Habilidades y Tareas

Funciones Principales

Planificar estrategias, organizar al equipo de trabajo y controlar el avance hacia las metas.

Competencias Críticas

- Atender necesidades de los interesados
- Liderazgo efectivo del equipo
- Equilibrar restricciones (calidad, tiempo, costo)
- Gestión proactiva de riesgos

Perfil Integral

Requiere solvencia técnica sumada a habilidades blandas: comunicación, negociación, toma de decisiones y liderazgo.

3.7 Matriz de Stakeholders

Clasificación Poder vs. Interés



Promotores

Alto Poder / Alto Interés

Estrategia: Involucrar

- Involucrar activamente en el proyecto.
- Presentar beneficios y colaborar estrechamente.
- Ejemplo: Ayuntamientos.

Latentes

Alto Poder / Bajo Interés

Estrategia: Informar

- Informar de manera proactiva.
- Reuniones periódicas y empatía con sus necesidades.
- Ejemplo: ONGs medioambientales.

Defensores

Bajo Poder / Alto Interés

Estrategia: Reportar

- Comunicar avances periódicamente.
- Reportar de forma unidireccional.
- Ejemplo: Comercios locales.

Apáticos

Bajo Poder / Bajo Interés

Estrategia: Monitorizar

- Supervisar cambios de cuadrante.
- Sin necesidad de acciones continuas.
- Ejemplo: Vecinos en general.

3.8 Análisis de Riesgos del Proyecto

Concepto y Equilibrio

Definición y naturaleza de la gestión de riesgos:

- **Definición:** Evento o condición incierta que, si ocurre, impacta los objetivos del proyecto.
- **Efectos Positivos:** Surgen oportunidades que agregan valor al proyecto.
- **Efectos Negativos:** Representan amenazas que deben ser prevenidas o mitigadas.
- **Toma de Decisiones:** Requiere un adecuado equilibrio entre riesgos y oportunidades.

Características Clave

Factores fundamentales durante la evaluación:

- **Enfoque Futuro:** Concierne a eventos venideros y los factores que pueden causar el fracaso.
- **Implica Cambios:** Evalúa el impacto de cambios en requisitos, tecnología, equipos y plazos.
- **Involucra Elecciones:** Determina métodos, herramientas, personal involucrado y nivel de calidad.

Estructura del Riesgo

Desglose de categorías de proyecto (PM):

- **Técnicos:** Requerimientos, tecnología, calidad.
- **Externos:** Proveedores, normativa, mercado, cliente.
- **Organizacionales:** Recursos, financiamiento.
- **Gestión:** Estimación, planificación, control.

3.9 Gestión del Riesgo

Concepto General

Análisis de probabilidad e impacto:

- **Evaluación Integral:** A partir de la descripción, la probabilidad y el impacto de cada riesgo.
- **Reducción de Impacto:** Se analiza la forma de disminuir la probabilidad o el impacto de cada uno de ellos.

Pasos de Gestión

Acciones para gestionar el riesgo:

- **Causas:** Determinar causas (ej. rotación de personal).
- **Mitigación:** Mitigar causas antes de iniciar el proyecto.
- **Continuidad:** Asegurar la continuidad frente a la rotación.
- **Estándares:** Definir documentación de uso obligatorio.
- **Revisiones:** Revisiones en equipo del avance del proyecto.
- **Apoyo Extra:** Asignar apoyo en cada tarea crítica.

Supervisión del Riesgo

Actividad de seguimiento con tres objetivos básicos:

- **Detección:** Detectar la ocurrencia de un riesgo que haya sido previsto.
- **Aplicación:** Asegurar que los pasos de la gestión del riesgo se están aplicando.
- **Recopilación:** Recopilar información para futuros análisis de riesgo.

4.1 Estudio de Viabilidad

Concepto y Propósito

Evaluación fundamentada previa al inicio del proyecto:

- **Análisis de Riesgo:** Evita asumir compromisos de recursos sin prudencia profesional.
- **Aportación de Valor:** Determina si realmente la idea generará los beneficios esperados.
- **Decisión Estratégica:** Herramienta clave para decidir la aprobación o rechazo.
- **Mitigación de Errores:** Protege las áreas más sensibles para prevenir fallas mayores.

Aspectos a Considerar

Criterios esenciales durante la evaluación:

- **Garantía de Esfuerzo:** Resultados ajustados a la inversión humana y financiera.
- **Solvencia Técnica:** Condiciones de ejecución y soluciones técnicas adecuadas.
- **Profundidad Variable:** Según envergadura, riesgo, impacto e implicaciones legales.
- **Anticipación:** Detección temprana de obstáculos y necesidades operativas.

Beneficios Clave

Impacto directo en la organización:

- **Innovación:** Descubre nuevas alternativas y oportunidades de negocio.
- **Perspectiva:** Proporciona visión integral del proyecto y sus alternativas.
- **Cautela y Control:** Advierte oportunamente cuando no es conveniente avanzar.
- **Tasa de Éxito:** Incrementa la efectividad mediante datos fiables.
- **Respaldos:** Facilita la documentación para la obtención de fondos.

4.2 Estudio de Factibilidad

Propósito y Análisis

Evaluación inicial del sistema:

- **Evaluación Integral:** Analizar la necesidad, conveniencia y oportunidad de puesta en marcha.
- **Equipamiento:** Considera la disponibilidad actual o requerida del equipamiento necesario.

Objetivo Principal

Garantía de viabilidad del proyecto:

- **Seguridad Razonable:** Obtener certeza sobre las posibilidades reales de éxito del proyecto.
- **Estudio Multidimensional:** Comprende un análisis estructurado en tres áreas clave.

Dimensiones Clave

Tipos de factibilidad a evaluar:

- **Factibilidad Técnica:** Tecnología, herramientas y recursos.
- **Factibilidad Económica:** Análisis de costos, beneficios y retorno.
- **Factibilidad Operativa:** Procesos, usuarios y funcionamiento.

4.2.1 Factibilidad Técnica

Propósito y Alcance

Demostrar la concreción del proyecto:

- **Tecnología Necesaria:** Verificar si se dispone de la tecnología requerida.
- **Capacidad y Demanda:** Evaluar almacenamiento y crecimiento futuro.
- **Garantías Técnicas:** Asegurar exactitud, confiabilidad y seguridad.
- **Proveedores:** Evaluar la existencia de alternativas en el mercado.

Factores Organizacionales

Criterios a evaluar en la empresa:

- **Volumen de Datos:** Procesamiento y fluctuaciones temporales.
- **Oportunidad:** Rapidez de respuesta requerida por usuarios.
- **Complejidad:** Interrelaciones, interfaces y detalles específicos.
- **Equipamiento:** Dispositivos, horarios y tiempos de uso.

Sistemas y Equipos

Funcionamiento y capacidad necesaria:

- **Tiempos Operativos:** Programación, testing, fallas y reprocesos.
- **Configuraciones:** Definición de soluciones viables en HW y SW.
- **Margen de Holgura:** Capacidad proyectada para absorber el crecimiento.
- **Infraestructura:** Confirmación de disponibilidad de equipos.

4.2.2 Factibilidad Económica

Concepto y Análisis

Evaluación de alternativas y costos:

- **Comparación:** Permite comparar beneficios y costos de soluciones técnicas para elegir la más conveniente.
- **Aspectos Clave:** Costo de investigación, hardware, software y el impacto financiero de no implementar el proyecto.
- **Beneficios:** Reducción de costos, disminución de errores e incremento de eficiencia operativa.

Componentes de Costos

Clasificación de inversiones e infraestructura:

- **CapEx (Capital):** Inversión inicial en hardware, licencias perpetuas, red y desarrollo de sistemas.
- **OpEx (Operativo):** Gastos recurrentes como nube (SaaS/IaaS), soporte, mantenimiento y personal TI.
- **Estructura de Inversión:** Desglose en activos fijos, activos nominales y capital de trabajo.

Evaluación Financiera

Análisis de rentabilidad y financiamiento:

- **Estados Proyectados:** Elaboración del Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Balance General.
- **Criterios de Rentabilidad:** Determinación de viabilidad mediante VAN, TIR y Relación Beneficio/Costo.
- **Fuentes de Financiamiento:** Evaluación y recomendación entre recursos propios y crédito externo.

4.2.2 Factibilidad Económica

Concepto y Base

- **Factibilidad Técnica:** Establece el rango de soluciones según requerimientos y configuración.
- **Propósito Económico:** Permite comparar beneficios y costos de cada alternativa para determinar la conveniente.

Aspectos a Considerar

- **Investigación:** Costo de llevar a cabo una investigación completa de sistemas.
- **HW y SW:** Adquisición de hardware y software para el proyecto considerado.

* **Beneficios**: Los beneficios que se obtendrán, o la reducción de costos o la disminución de errores.

- **Inacción:** El costo financiero y operativo de no implementar el proyecto (si nada cambia).

4.2.2 Factibilidad Económica: Tipos de Costos

Tangibles e Intangibles

Costo

- **Tangible:** Desgaste de un equipo
- **Intangible:** Caída de la imagen de la empresa

Beneficio

- **Tangible:** Reducción de un gasto
- **Intangible:** Mejor servicio al cliente

Fijos o Variables

Costo

- **Fijo:** Costo de un equipo
- **Variable:** Tinta de impresora

Beneficio

- **Fijo:** Ahorro de papel (digitalización)
- **Variable:** Cantidad de ventas por internet

Directos o Indirectos

Costo

- **Directo:** Costo del equipo para operar el sistema
- **Indirecto:** Costo de seguridad, costo aire acondicionado

Beneficio

- **Directo:** Disminución de las colas de clientes
- **Indirecto:** Saber qué producto usan más los clientes

4.2.2 Factibilidad Económica: Categoria de Costos

Para estimar los costos del sistema, se deben identificar los distintos elementos que conforman el mismo

Costos de Equipos

Costo de compra o utilización de todo el equipamiento utilizado por el sistema y el mobiliario para soportarlo.

Instalaciones

Sitio donde operará el sistema, remodelación de oficinas, cableado, aire acondicionado, etc.

Costos de Personal

Incluye salario y beneficios de todos los involucrados en el sistema: personal de desarrollo, operación, etc.

Suministros y Varios

Papel, cartuchos de impresión, viajes, gastos de entrenamiento, entre otros elementos operativos.

4.2.2 Factibilidad Económica: Categorias de Costos dependiendo de la instancia del proyecto

Desarrollo

Costos de la investigación preliminar, análisis de sistemas, diseño lógico, programación y pruebas.

Operativo / Inicio

Migración y carga de datos, controles, conversión, ejecución paralela y puesta en marcha.

Operacionales

Gastos recurrentes de hardware, equipos, licencias de software, mantenimiento y personal.

Financieros

Costo del dinero prestado o de los intereses derivados del financiamiento del proyecto.

Hereditarios

No generan erogaciones porque su costo fu absorvido por otro proyecto (se resta de los costos totales)

Residuales

Valor recuperable que conservan los recursos al finalizar su vida útil (se resta de los costos totales).

4.2.2 Factibilidad Económica: Categorias de Beneficios

Se trata de estimar los efectos benéficos y después asignarles un valor monetario. Los tangibles se compararán con los costos y los intangibles servirán para ayudar a vender el proyecto.

Beneficios del Desempeño

Mejoras y ventajas ganadas al implementar el sistema

- **Velocidad operativa:** Velocidad creciente de la actividad.
- **Acceso a información:** Acceso a datos antes no disponibles o que no podían consultarse.
- **Atención al cliente:** Mayor capacidad de atención a clientes.
- **Flexibilidad:** Más flexibilidad en la gestión diaria.
- **Variedad de servicio:** Más variedad de prestaciones a usuarios.

Beneficios al Evitar Costos

Costos y erogaciones que se previenen o reducen

- **Errores administrativos:** Reducción de costos por errores en procesos.
- **Ahorro en personal:** Optimización de recursos humanos.
- **Ahorro en papel:** Digitalización y menor consumo de insumos impresos.
- **Estudios e información:** Ahorro en estudios estadísticos y datos sobre clientes.
- **Conteo de inventario:** Eficiencia y reducción de costos en gestión de stock.

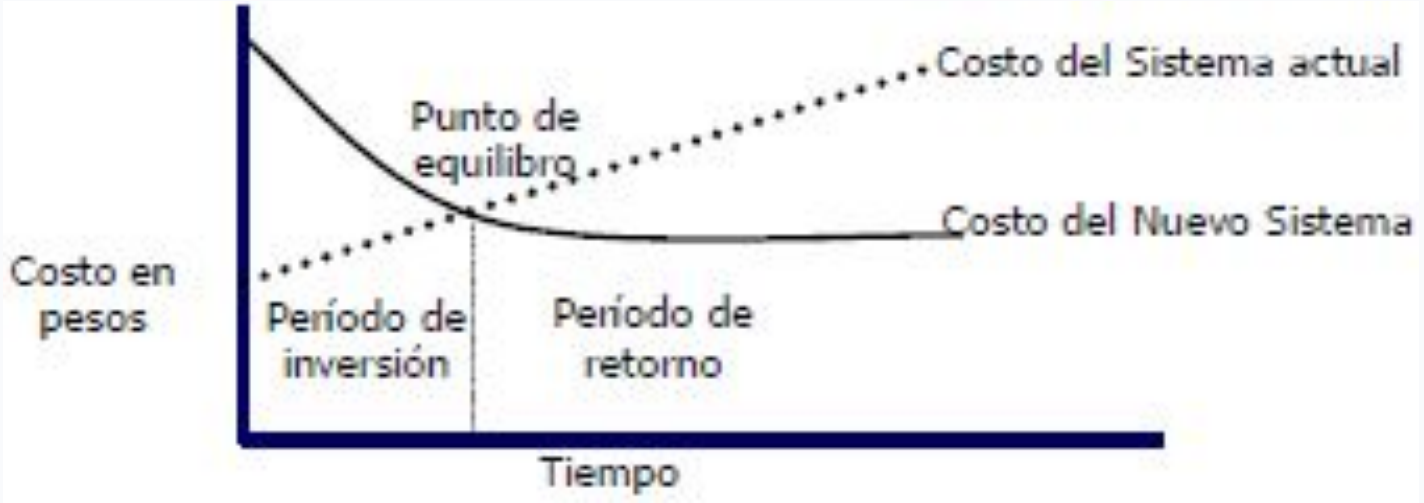
Recomendación clave: Cuando se presenta un proyecto, se deben mostrar los beneficios específicos del sistema, así como todos los beneficios intangibles, tanto si generan mejoras en el desempeño como si reducen costos.

4.2.2 Factibilidad Económica: Estrategia para comparar Costos y Beneficios

Los costos y beneficios del sistema se deben comparar en términos financieros para determinar si la implementación resulta conveniente. Para ello se utilizan distintas estrategias de evaluación.

Análisis del Punto de Equilibrio

- **Comparación Financiera:** Compara el costo de utilizar el sistema actual con el del nuevo sistema.
- **Igualación de Costos:** El punto de equilibrio es aquel instante en el que ambos costos se igualan.
- **Retorno de Inversión:** Después de dicho punto, el nuevo sistema comienza a mostrar sus beneficios financieros netos.



4.2.2 Factibilidad Económica: Estrategia para comparar Costos y Beneficios

Los costos y beneficios del sistema se deben comparar en términos financieros para determinar si la implementación resulta conveniente. Para ello se utilizan distintas estrategias de evaluación.

Análisis de Recuperación

Determina el periodo de recuperación, el lapso que debe pasar hasta que los beneficios igualen a los costos para la ampliación de las existentes o para el mantenimiento de estas.

- **Criterio Clave:** Permite identificar el momento exacto en que la inversión inicial comienza a dar retornos netos positivos.
- **Evaluación de Riesgo:** Un menor tiempo de recuperación reduce la incertidumbre financiera del proyecto.

	Costo del nuevo sistema	Beneficios del nuevo sistema	Diferencia Acum.
Año 1	50.350	27.740	-22.610
Año 2	31.800	51.000	-3.410
Año 3	38.000	58.800	17.390
Año 4	43.000	55.000	29.390
Año 5	48.000	49.000	30.390

Conclusión Clave del Análisis

Este cuadro nos muestra que el **periodo de recuperación comienza después del 2do. año**, cuando los beneficios superan a los costos.

4.2.2 Factibilidad Económica: Estrategia para comparar Costos y Beneficios

Análisis del Valor Presente

Resulta difícil comparar los costos de hoy con los beneficios del futuro. Se debe considerar la inflación, las tasas de interés, el periodo de duración. Para ellos se aplica una tasa de descuento (costo de oportunidad de los fondos), una tasa de retorno que la empresa podría obtener si invirtiera los fondos en otro proyecto.

* Los contadores determinan esta tasa. Por ejemplo, si un plazo fijo da un interés del 20% anual, invertirlo en el proyecto significa perder la oportunidad de ganar ese 20%.

* Con esa Tasa, realizan una tabla fijando un valor que varia año a año para reflejar el tiempo hasta la finalización del proyecto.

* Este valor se multiplica por los costos y beneficios de cada año, permitiendo una comparación entre ambos a valor presente.

* Cuando los beneficios superan a los costos, la inversión se considera buena.

$$Indice = 1/(1+i)^n$$

AÑO (N)	TASA (I)	(1+I)N	INDICE
1	0,2	1,2	0,833
2	0,2	1,44	0,694
3	0,2	1,728	0,579
4	0,2	2,0736	0,482
5	0,2	2,48832	0,402

AÑO	INDICE	COSTOS	costos VP	BENEFICIOS	Benef. VP
año 1	0,833	50350	$ 41.958,33	27740	$ 23.116,67
año 2	0,694	31800	$ 22.083,33	51000	$ 35.416,67
año 3	0,579	38000	$ 21.990,74	58800	$ 34.027,78
año 4	0,482	43000	$ 20.736,88	55000	$ 26.523,92
año 5	0,402	48000	$ 19.290,12	49000	$ 19.692,00
VALOR PRESENTE			$ 126.059,41		$ 138.777,03

4.2.3 Factibilidad Operativa

Concepto y Viabilidad

Evaluación de la viabilidad práctica:

- **Viabilidad Práctica:** Determinar si la solución se puede llevar a la práctica en las circunstancias deseadas.
- **Capacidades:** Evaluar si la empresa cuenta con recursos humanos, procesos y competencias necesarias.
- **Ejecución Real:** Analizar la habilidad de ejecutar las actividades y superar obstáculos.

Preguntas Clave

Interrogantes principales a analizar:

- **Apoyo Institucional:** ¿Existe apoyo suficiente de la gerencia y de los usuarios?
- **Adopción:** ¿Trabajarán con el sistema una vez instalado?
- **Participación:** ¿Los usuarios participaron en la planeación y desarrollo?
- **Impacto Operativo:** ¿Incrementará la productividad y mejorará la integración?

Análisis de Riesgos

Prevención de efectos indeseables:

- **Evaluación de Daño:** Evitar resultados pobres o pérdida de control en áreas clave.
- **Información:** Garantizar que no se pierda acceso a datos o información crítica.
- **Eficiencia y Clientes:** Prevenir lentitud en procesos o impacto negativo en los clientes.

4.2.3 Factibilidad Operativa: Implementación

Una solución puede ser técnicamente posible y económicamente conveniente, pero, ¿podrá ser llevado a la práctica en el momento y circunstancias deseadas? ¿Cuáles son las capacidades organizacionales para operar el sistema?

Algunos interrogantes que deben ser analizados:

•¿Existe suficiente apoyo de la gerencia? ¿y de los usuarios?
•¿Trabajarán con el sistema cuando se haya terminado e instalado?
•¿Los usuarios han participado en la planeación y desarrollo del proyecto?
•¿El sistema incrementará la productividad de los empleados?
•¿Mejorará la integración con otras áreas?
•¿Causará daño el sistema propuesto? ¿Producirá resultados más pobres en algún aspecto o área, ocasionará la pérdida de control en alguna área, se perderá el acceso a parte de la información, disminuirá la rapidez del trabajo en algún sector, se afectará a los clientes en forma indeseable?

!!! La factibilidad operativa se refiere a la evaluación de la viabilidad de un proyecto o negocio, centrándose en si la organización cuenta con los recursos humanos, procesos operativos y capacidades necesarias para llevarlo a cabo con éxito. Es decir, se analiza si la empresa tiene la capacidad de ejecutar las actividades requeridas y superar los posibles obstáculos que puedan surgir.!!!!

4.2.3 Factibilidad Operativa: Implementación

Evaluación de Recursos

Análisis de elementos necesarios:

- **Recursos Humanos:** Evaluación detallada del personal clave requerido.
- **Horas y Equipos:** Estimación de la cantidad de horas y tiempo de equipo necesario.
- **Almacenamiento:** Definición de requerimientos de almacenamiento e infraestructura.

Condiciones Reales

Contraste con la teoría:

- **Realidad Operativa:** El estudio teórico implica simplicidad que debe contrastarse con la realidad.
- **Impacto de Cambio:** Las condiciones pueden alterar partes del proyecto o inclusive desestimarlo.
- **Factores Críticos:** Detalles pequeños iniciales pueden derivar en graves problemas operativos.

Aspectos Específicos

Factores de puesta en marcha:

- **Sitio y Equipamiento:** Adecuación edilicia e instalación de equipamiento.
- **Capacitación:** Preparación técnica del personal de sistemas y de usuarios.
- **Conversión de Datos:** Planificación para migrar datos del viejo al nuevo sistema.

4.3 Metodologias Agiles

Importancia y Necesidad

Supervivencia y administración de proyectos:

- **Marco de Trabajo:** Para llevar adelante proyectos y que no queden solo en ideas, es fundamental trabajar con una metodología.
- **Adaptación al Cambio:** El cambio es el elemento que permite la supervivencia de las organizaciones.
- **Gestión Correcta:** No basta con elegir proyectos adecuados, es necesario administrarlos correctamente para evitar el fracaso.

Objetivo Principal

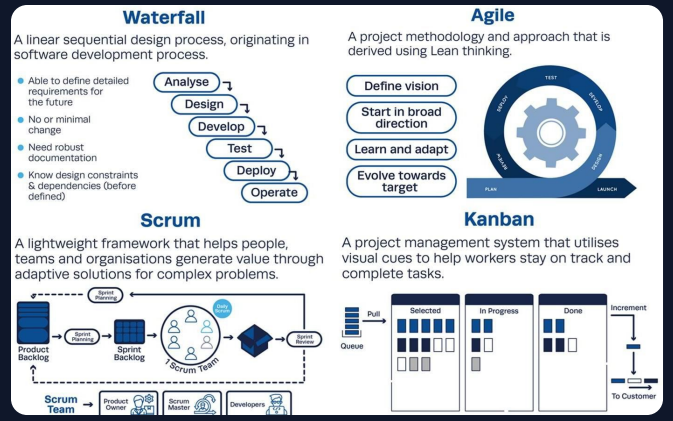
Resultados y previsibilidad:

- **Calidad Predecible:** Obtener resultados sostenibles de una calidad predecible y consistente.
- **Actividades Ordenadas:** Realizar procesos bajo estructuras claras, organizadas y eficientes.
- **Eficiencia Operativa:** Optimizar tiempo y esfuerzos reduciendo riesgos en la ejecución.

Marcos de Trabajo

Enfoques clave de gestión:

- **Waterfall:** Secuencial y estructurado.
- **Agile & Scrum:** Iterativo e incremental.
- **Kanban:** Gestión visual continua.



4.4 Herramientas de Proyecto

Concepto y Valor

Definición e impacto en los equipos:

- **Seguimiento Integral:** Permiten monitorear tareas, recursos y equipos asignados al proyecto.
- **Productividad:** Incrementan el rendimiento de todos los miembros del equipo.
- **Control Directivo:** Ofrecen visibilidad del estado actual, recursos y fases a desarrollar.

Criterios de Selección

Aspectos clave para su elección:

- **Usabilidad:** Efectiva, sencilla y con baja curva de aprendizaje.
- **Flexibilidad:** Adaptable a listas o tareas abiertas según cada área.
- **Cargas y Tiempo:** Temporizador y estimación para Product Managers.
- **Estándares e Informes:** Uso de plantillas y métricas de horas dedicadas.

Funciones Principales

Módulos de trabajo ofrecidos:

- **Planificación:** Gestión de tareas y flujos.
- **Colaboración:** Paneles y revisiones.
- **Documentación:** Almacenamiento central.
- **Evaluación:** Seguimiento y recursos.

